1. Számítsuk ki az alábbi határértékeket!

a) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^4-7n+1}{4n^4+4n+5}$

b) $\lim\limits_{n\to-\infty} \dfrac{n^3+3n^2+5}{n^2+5n-2}$

c) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^3+8n-3}{n^4+7n+1}$

d) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(n+1)!}{(5-2n)n!}$

e) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\binom{n}{2}}{\binom{n}{3}}$

f) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{2n^2+5n}-\sqrt{2n^2-n}$

g) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{4n^4+n^2-2}-2n^2$

h) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n-\sqrt{n^2+3n+5}}$

2. Vizsgáljuk meg konvergencia szempontjából az alábbi sorozatokat!

a) $a_n = \dfrac{(-3)^{n+1}+2^{2n+3}}{8+5^n}$

b) $a_n = \dfrac{3^{2n}}{3^n+9^n}$

c) $a_n = \sqrt[n]{n+1}$

d) $a_n = \sqrt[n]{\dfrac{2n^2+3}{4n^2+n}}$

e) $a_n = \sqrt[3]{\dfrac{27n^2+7n-3}{8n^2-5n+9}}$